Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Asie, 15 juin 2026

Automatismes

1 *Écriture scientifique de 45 310.*

$45\,310 = 4{,}531 \times 10\,000 = 4{,}531 \times 10^4$, **réponse B**.

2 *Développer* $(4x - 3)(4x + 3)$.

J'utilise $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$ avec $a = 4x$ et $b = 3$: $(4x)^2 - 3^2 = 16\mathbf{x}^2 - 9$, **réponse C**.

3 *Volume du pavé droit.*

$V = 4{,}5 \times 4 \times 10 = 180$ cm^3, **réponse A**.

4 *Divisibilité de 2 025 et 2 026 par 9.*

$2 + 0 + 2 + 5 = 9$: 2 025 est divisible par 9. $2 + 0 + 2 + 6 = 10$: 2 026 ne l'est pas. **Réponse B**.

5 *Vitesse moyenne pour 9 km en 45 min.*

9 km en 45 min, donc 3 km en 15 min et $3 \times 4 = 12$ km en 60 min : **12 km/h**.

6 *Probabilité de gagner un casque audio.*

Les 10 secteurs sont de même taille et 2 portent « casque » : $p = \dfrac{2}{10} = \dfrac{1}{5}$.

7 *Prix de 60 € après une baisse de 10 %.*

$60 \times 0{,}9 = 54$ €.

8 *Mesure de l'angle* $\widehat{BAC}$.

Le triangle ABC est rectangle en C et la somme de ses angles vaut 180° : $\widehat{BAC} = 180° - 90° - 40° = 50°$.

9.a *Nombre d'élèves.*

$3 + 4 + 4 + 5 + 5 + 3 + 2 + 1 = 27$ élèves.

9.b *Note médiane.*

L'effectif 27 est impair : la médiane est la 14e note rangée dans l'ordre croissant ($27 = 13 + 1 + 13$). Les notes 7 et 8 regroupent $3 + 4 = 7$ élèves, la note 10 mène à 11 élèves et la note 11 à 16 élèves. La 14e note vaut 11 : la médiane est **11**.

Exercice 1 – Les forfaits

1 *Offre la plus intéressante au bout de 24 mois.*

Offre A : $175 + 16 \times 24 = 175 + 384 = 559$ €. Offre B : $23 \times 24 = 552$ €. $552 < 559$: l'**offre B** est la plus intéressante.

2.a *Associer chaque fonction à son offre.*

f correspond à l'offre **A** (175 € puis 16 € par mois) et g à l'offre **B**.

2.b *Nombre de mois pour payer le même prix.*

Je résous $f(x) = g(x)$:

$$175 + 16x = 23x \iff 175 = 7x \iff x = 25.$$

Au bout de **25 mois**, les deux offres coûtent le même prix ($23 \times 25 = 575$ €).

2.c *Est-on encore dans la période d'engagement ?*

Non : $25 > 24$, la période d'engagement de 24 mois est terminée.

Exercice 2 – Le gobelet

1 *Montrer que OA = 8 cm.*

Le triangle OAD est rectangle en A, d'hypoténuse $[OD]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$OA^2 = OD^2 - AD^2 = 8{,}2^2 - 1{,}8^2 = 67{,}24 - 3{,}24 = 64 \qquad \text{donc} \qquad OA = \sqrt{64} = 8 \text{ cm}.$$

2 *Justifier que (BC) et (AD) sont parallèles.*

Les droites (BC) et (AD) sont toutes les deux perpendiculaires à la droite (OB) : elles sont donc parallèles.

3 *Calculer OB.*

Les points O, A, B et O, D, C sont alignés et $(AD) \parallel (BC)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{OA}{OB} = \frac{OD}{OC} = \frac{AD}{BC} \qquad \text{donc} \qquad \frac{8}{OB} = \frac{1{,}8}{4{,}5} \qquad \text{et} \qquad OB = \frac{8 \times 4{,}5}{1{,}8} = 20 \text{ cm}.$$

4.a *Volume du grand cône.*

Le rayon de sa base est $BC = 4{,}5$ cm et sa hauteur $OB = 20$ cm :

$$V = \frac{\pi \times 4{,}5^2 \times 20}{3} = 135\pi \approx 424 \text{ cm}^3.$$

4.b *Volume du gobelet.*

Le petit cône a pour rayon $AD = 1{,}8$ cm et pour hauteur $OA = 8$ cm :

$$V' = \frac{\pi \times 1{,}8^2 \times 8}{3} = 8{,}64\pi \approx 27 \text{ cm}^3.$$

Le gobelet est le grand cône privé du petit : $135\pi - 8{,}64\pi = 126{,}36\pi \approx 397 \text{ cm}^3$.

Exercice 3 – Deux programmes

1 *Programme A avec 5.*

$5^2 = 25$ puis $3 \times 25 = 75$; $7 \times 5 = 35$; $75 + 35 = 110$; $110 - 6 = 104$.

2 *Formule saisie en B2.*

`= 3 * A2 * A2 + 7 * A2 - 6` (le carré de A2 s'écrit A2*A2).

3 *Valeur de départ qui donne 0.*

D'après le tableur, -3 donne 0.

4 *Expression du programme A.*

$3\mathbf{x}^2 + 7\mathbf{x} - 6$.

5 *Programme B avec 5.*

$3 \times 5 - 2 = 13$; $5 + 3 = 8$; $13 \times 8 = 104$.

6 *Expression du programme B.*

$(3\mathbf{x} - 2)(\mathbf{x} + 3)$.

7 *Mathis a-t-il raison ?*

Je développe avec la double distributivité :

$$(3x - 2)(x + 3) = 3x^2 + 9x - 2x - 6 = 3x^2 + 7x - 6.$$

C'est l'expression du programme A : **Mathis a raison**.

8 *Résoudre* $(3x - 2)(x + 3) = 0$.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul :

$$3x - 2 = 0 \iff x = \frac{2}{3} \quad \text{ou} \quad x + 3 = 0 \iff x = -3.$$

Les programmes A et B donnent 0 pour $\mathbf{x} = -3$ et $\mathbf{x} = \frac{2}{3}$.

Exercice 4 – Triangle et carré

1 *Justifier que* $\widehat{EAD} = 30°$.

ABF est équilatéral : $\widehat{FAB} = 60°$. $ABCD$ est un carré : $\widehat{BAD} = 90°$. F, A et E sont alignés, donc $\widehat{FAE} = 180°$ et

$$\widehat{EAD} = 180° - 60° - 90° = 30°.$$

2 *Valeurs de J, K, M et N.*

4 cm correspondent à 40 pas : $J = 40$ et $M = 40$. Pour tracer un angle de 60°, le lutin tourne de $180° - 60°$: $K = 120$. Pour un angle droit : $N = 90$.

3 *Figure obtenue.*

Chaque bloc ramène le lutin à son point de départ dans la même direction. Il avance ensuite de 50 pas, plus que le côté (40 pas) : il reste un espace de 10 pas entre deux motifs. Après chaque motif il tourne de 30° : 6 fois 2 rotations de 30° font 360°, la figure se referme en cercle. C'est la **figure 3**.